

## Часть 8

Вероятностные сложности классы. Дерандомизация. Метод условных вероятностей

Опр  $\exists d, \beta: \mathbb{N} \rightarrow [0, 1]$  и  $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq d(n) < \beta(n) \leq 1$ . Классом  $BPP_{d(n), \beta(n)}$  назовём множество таких языков  $A$ , для которых  $\exists$  полиномиальный в худшем случае вероятностный алгоритм  $V$  такой, что:

$$x \in A \Rightarrow P(V(x; r) = 1) \geq \beta(|x|)$$

$$x \notin A \Rightarrow P(V(x; r) = 1) \leq d(|x|)$$

Зам Задавая различные  $d(n)$  и  $\beta(n)$  можно получить много различных классов (даже  $NP$ )

Опр Обозначим через  $BPP_r$  аналог  $BPP$ , где все вероятности берутся по распределению на  $\Gamma$  такому, что его биты независимы и равны 0 с вероятностью  $r$  и 1 с вероятностью  $1-r$ .

$$\text{Утв } \forall r \in (0, 1) \hookrightarrow BPP \subseteq BPP_r \quad (\delta/g)$$

Утв  $(\delta/g)$  Если  $r \in (0, 1)$  - полиномиально вероятностно вычисляемое число, т.е.  $i$ -ый знак его двоичного разложения можно получить вероятностным алгоритмом за полиномиальное от  $i$  время, то  $BPP_r = BPP$ . Для некоторых невысказанных  $r$  класс  $BPP_r$  шире  $BPP$ . Такие  $r$  образуют всюду плотное на  $(0, 1)$  множество.

Опр Классом  $RP$  (probabilistic polynomial-time) называется класс языков  $A$ , для которых  $\exists$  полиномиальный в худшем случае вероятностный алгоритм  $V$  такой, что:

| RP           | $P(V(x;r)=1)$   | $P(V(x;r)=0)$   |
|--------------|-----------------|-----------------|
| $x \in A$    | $> \frac{1}{2}$ | $< \frac{1}{2}$ |
| $x \notin A$ | $< \frac{1}{2}$ | $> \frac{1}{2}$ |

Опр Классом RP (randomized polynomial-time) называется класс языков  $A$ , для которых  $\exists$  полиномиальный в худшем случае вероятностный алгоритм  $V$  такой, что:

| RP           | $P(V(x;r)=1)$      | $P(V(x;r)=0)$      |
|--------------|--------------------|--------------------|
| $x \in A$    | $\geq \frac{1}{2}$ | $\leq \frac{1}{2}$ |
| $x \notin A$ | 0                  | 1                  |

Опр Классом coRP называется класс языков  $A$ , для которых  $\exists$  полиномиальный в худшем случае вероятностный алгоритм  $V$  такой, что:

| coRP         | $P(V(x;r)=1)$      | $P(V(x;r)=0)$      |
|--------------|--------------------|--------------------|
| $x \in A$    | 1                  | 0                  |
| $x \notin A$ | $\leq \frac{1}{2}$ | $\geq \frac{1}{2}$ |

Важные проблемы вероятностных алгоритмов:

- Могут с некоторой вероятностью ошибаться
- При реализации на практике часто используют генератор псевдослучайных чисел, это может спровоцировать отклонение их поведения от теоретического.

Случайность можно рассматривать как ресурс, как память и время.

Опр Дерандомизация - это процесс удаления случайности (или ее минимального использования).

Естественным способом дерандомизации является нахождение эффективного метода поиска в соответствующем пространстве событий  $\Omega$  точки  $\omega$ , хорошей относительно входа  $x$ . Точка  $\omega$  называется хорошей относительно  $x$ , если  $A(x; \omega) = f(x)$ . Проблема состоит в том, что пространство событий, как правило, имеет экспоненциальный размер.

Методы дерандомизации:

- 1) Метод условных вероятностей
  - 2) Метод малых пространств событий (не будем рассматривать)
- 

Метод условных вероятностей:

- На каждом шаге текущее пространство событий делится на две равные по размеру части, для каждой из которых вычисляется условная вероятность нахождения в ней хорошей точки.
- После этого поиск продолжается в половине, для которой посчитанная вероятность оказалась выше.
- Поиск завершается через  $\log_2 |\Omega|$  шагов, когда в пространстве окажется всего одна точка (которая должна быть хорошей).
- Метод работает, если такие условные вероятности могут быть эффективно посчитаны (или хотя бы приближены).

Рассмотрим пространство событий  $\Omega = \{0,1\}^n$ .  $\{A_1, A_2, \dots, A_m\}$  - набор событий, а  $X_1, X_2, \dots, X_m$  - являются их характеристическими переменными (т.е.  $P(X_i = 1) = p_i$ ;

$P(X_i = 0) = 1 - p_i$ ;  $\forall i \in \overline{1, m}$ ). Рассмотрим случайную величину  $X = \sum_{k=1}^m X_k$ .

$$\text{Тогда } E(X) = E\left(\sum_{k=0}^m X_k\right) = \sum_{k=0}^m E(X_k) = \sum_{k=0}^m (1 \cdot p_k + 0 \cdot (1 - p_k)) = \sum_{k=1}^m p_k.$$

$E(X) \geq k \Leftrightarrow$  Есть точка  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  в пространстве событий, в которой выполняются хотя бы  $k$  событий.

Введём  $n$  случайных переменных:  $y_1, y_2, \dots, y_n$ , где  $\forall i \in \overline{1, n}$  и  $y_i$  принимает значение 0 или 1 независимо и равновероятно. Мы находим биты  $a_1, a_2, \dots, a_n$ . Пусть  $a_1, a_2, \dots, a_{j-1}$  уже выбраны. Выбираем значение для  $a_j$  в зависимости от значения

условного математического ожидания:

$$E(X | a_1, a_2, \dots, a_j) = \sum_{k=1}^m P(A_k | a_1, a_2, \dots, a_j), \text{ где под } a_1, a_2, \dots, a_j \text{ понимается событие}$$

$$y_1 = a_1 \wedge y_2 = a_2 \wedge \dots \wedge y_j = a_j.$$

Если выбирать значения  $a_{j+1}$  так, чтобы максимизировать значение  $E(X | a_1, a_2, \dots, a_{j+1})$ ,

то его значение не будет уменьшаться. Поскольку в начале оно было не менее  $k$ , то

оно будет  $\geq k$  и в конце. Но в конце у каждого  $a_i$  уже есть значение  $\Rightarrow$

$E(X | a_1, a_2, \dots, a_n)$  будет равно количеству событий, выполненных в данной точке.

Пример:

Возьмём задачу 3-SAT. Заметим, что  $P(a \vee b \vee c = 1) = \frac{7}{8}$ . Пусть ДСВ  $X$  - количество

выполненных дизъюнктов. и в формуле  $\varphi$   $n$  дизъюнктов. Тогда:

$$E(X) = \sum_{k=1}^n E(X_k) = \frac{7}{8} n.$$

То есть мы хотим алгоритм, который ищет набор, на котором выполнено хотя бы  $\frac{7}{8}n$  дизъюнктов.

$$E(x) = E(x|x_1=1)P(x_1=1) + E(x|x_1=0)P(x_1=0) = \frac{1}{2}E(x|x_1=1) + \frac{1}{2}E(x|x_1=0)$$

Тогда хотя бы одно из чисел  $E(x|x_1=0)$  и  $E(x|x_1=1) \geq E(x) = \frac{7}{8}n$ .

Алгоритм такой:

1) Если  $E(x|x_1=0) \geq \frac{7}{8}n$ , то  $x_1=0 \rightarrow$  оператор присваивания. Пусть  $x_1=d_1$   
Иначе  $x_1=1$

2) Берём переменную  $x_2$ . Считаем  $E(x|x_2=1 \wedge x_1=d_1)$  и  $E(x|x_2=0 \wedge x_1=d_1)$  и выбираем большее

3) Повторяем  $m$  раз, где  $m$  - количество переменных

↓  
В результате из вероятностного получим полиномиальный детерминированный алгоритм, который находит набор, на котором выполнено хотя бы  $\frac{7}{8}n$  дизъюнктов.